

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA POV-CC2-08 · basado en MO-CC2-08 · v0.1 · Borrador para validación

Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC2-08 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cortar cada palanquilla a 12,000 mm en frío y marcarla con su identidad. Enfriarla sin doblarla y despacharla a Laminación o al patio sin mezclar coladas.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una palanquilla corta no entra al horno de Laminación. Una marca ilegible hace perder la trazabilidad y la palanquilla se retiene. Una palanquilla de 2.4 t que cae del electroimán puede aplastar a una persona.

EMPIEZA CUANDO

La palanquilla enderezada (> 800 °C) llega al oxicorte de su línea (MO-CC2-04, MO-CC2-05, MO-CC2-07).

TERMINA CUANDO

La palanquilla se entrega a Laminación en carga caliente o queda estibada en el patio por colada; la inspección sigue en MO-CC2-09.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento

+ **MO-CC2-05** Cambio de olla en secuencia +

MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia →

MO-CC2-08 →

MO-CC2-09 Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Nadie en el camino de rodillos ni en el lecho: cruza solo por las pasarelas.

②

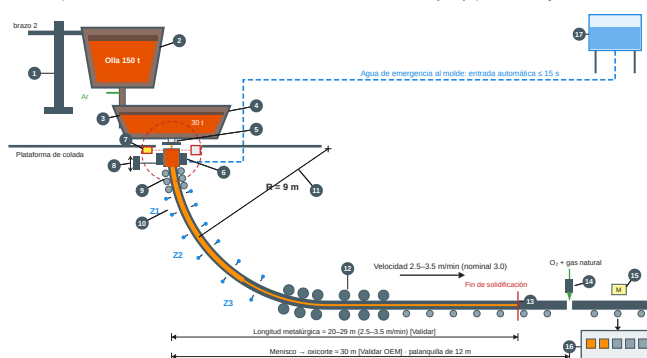
Electroimán solo hasta 600 °C; más caliente, tenaza. Nadie bajo la carga.

③

Sin marca legible o si no coincide con el rastreo, la palanquilla se retiene "R".

Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.



Leyenda

- | | |
|--|---|
| 1. Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena) | 10 Zonas de rodado Z1-Z3: agua específica 1.5-2.0 L/kg |
| 2. Olla de 150 l con válvula deslizando | 11 Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +) |
| 3. Tubo protector de olla con sello de argón | 12 Extractores enderezadores multipunto (barras falsas rígidas) |
| 4. Distribuidor de 30 l (nivel 700-850 mm) | 13 Punto final de solidificación (depende de la velocidad) |
| 5. Buza calibrada ZnO, Ø 20-24 mm (nominal 22) + cambio rápido | 14 Oxicorte automático (O ₂ + gas natural), corte a 12 m |
| 6. Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua = 2,000 L/min | 15 Marcadora (colada - línea - secuencia - consecutivo) |
| 7. Fuente Co-137 (con delusador) y detector de nivel ±5 mm | 16 Transferencia y lecho de enfriamiento |
| 8. Oscilador: 150-250 rpm, cámara 6-10 mm | 17 Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia (± 15 s) |
| 9. Pie de rodillos (foot rolls) con rodado | Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137) |

Perfil de la CC2: oxicrote, marcadora y lecho de enfriamiento al final de la línea.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Autoriza cambios de longitud y la disposición de palanquillas sin marca.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-16 Operador de Corte y Marcado **R**

Opera los 6 oxicortes, la desbarbadora y la marcadora; verifica longitud y marca.
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho **R**

Opera la transferencia y el lecho, forma lotes y despacha. Mientras se decide el rol S-27, también opera la grúa de producto de 25 t.
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

S-12 Operador de Púlpito de Colada **C**

Vigila el rastreo (colada por línea) y las alarmas de corte.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado **C**

Toma muestras e inspecciona (MO-CC2-09).
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

C-09 Metalurgista de Producto **I**

Define la disposición de las palanquillas retenidas.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Zonas de peligro

Zona roja: lecho de enfriamiento, camino de rodillos y proyección de la carga de la grúa ± 5 m en el patio. Nadie a pie.

Área de corte: careta y ropa retardante; chaleco de alta visibilidad en el patio.

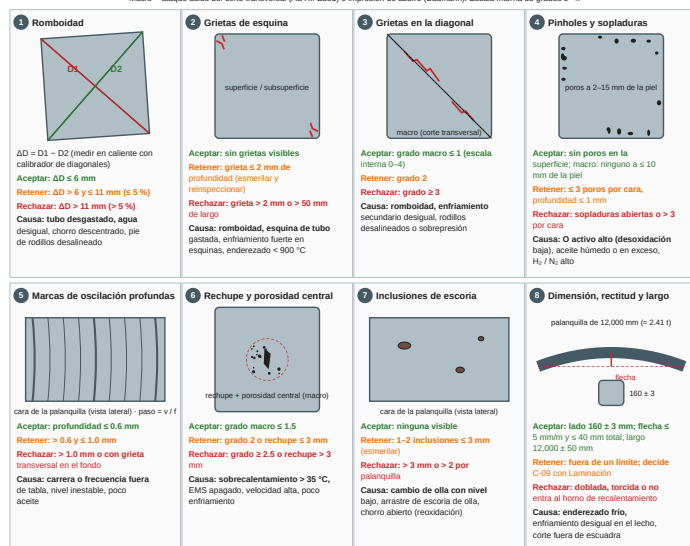
LOTO del oxicorte y del camino de rodillos antes de cambiar boquillas o liberar palanquillas atoradas. Permiso de trabajo en caliente para cortes manuales.

Peligros principales

- Oxígeno y gas natural del oxicorte: retroceso de llama, incendio.
- Palanquilla a más de 800 °C en movimiento: golpe, atrapamiento y quemaduras.
- Carga suspendida: 2.4 t por palanquilla, varias por izaje.
- Arriba de 600 °C el electroimán puede soltar la palanquilla.
- Estiba inestable en el patio: caída de palanquillas.

Figura 4. CC2 — Defectos de la palanquilla 160 × 160 mm y límites de aceptación

Límites de referencia para disposición en planta: TODOS (Validar con Ingeniería de Calidad (C-09) y con Laminación de largos). Macro = ataque ácido del corte transversal (ASTM E381) o impresión de aulite (Baumann). Escala interna de grados 0-4.

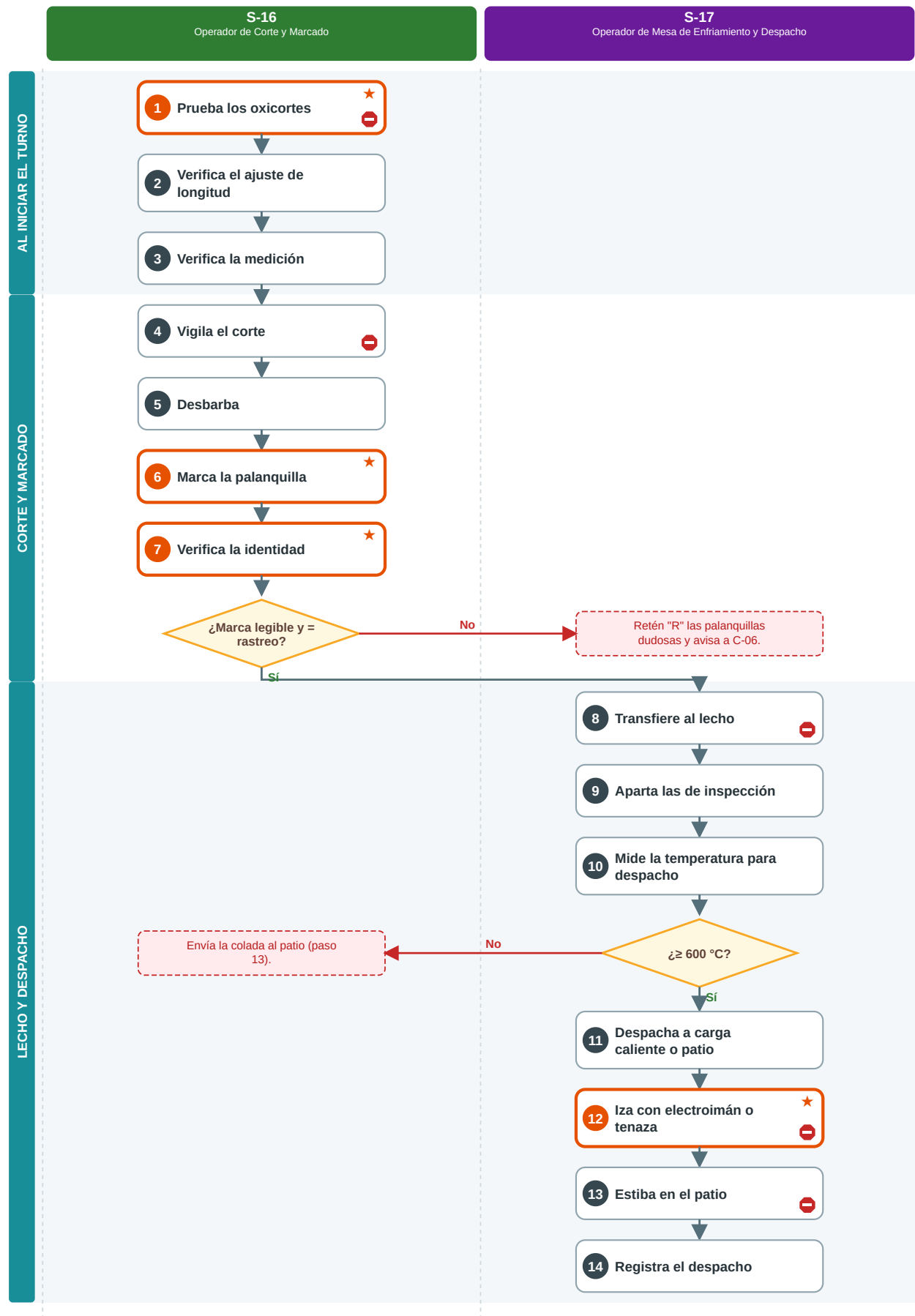


Verde = aceptar · Naranja = retener (decide C-09) · Rojo = rechazar. Nunca liberes una palanquilla con defecto de rechazo sin disposición escrita de C-09.

Palanquilla de 160 × 160 mm: la rectitud y la longitud se revisan en el lecho (MO-CC2-09).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Al iniciar el turno

1



Prueba los oxicortes ★ CRÍTICO

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Haz la prueba de fugas, revisa los arrestaflamas (antirretorno de llama) y prende la flama de precalentamiento. Sin grasa en las conexiones de O₂.

✓ **Está bien si:** Sin fugas; arrestaflamas instalados; flama estable.

✋ **ALTO si:** Hay una fuga de gas u oxígeno o falta un arrestaflamas. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

2



Verifica el ajuste de longitud

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa que el punto de corte en caliente esté cargado para el grado y la sección.

✓ **Está bien si:** 12,150 mm en caliente [Validar] para 12,000 mm en frío.

3



Verifica la medición CALIDAD

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Mide con cinta una palanquilla fría por línea y compárala con el encoder.

✓ **Está bien si:** ± 10 mm contra el encoder.

2 Corte y marcado

4



Vigila el corte

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Observa que el soplete corte completo y a escuadra, sin arrastrar el carro.

✓ **Está bien si:** Corte completo en 35–55 s; escuadra ≤ 5 mm [Validar].

✋ **ALTO si:** El corte queda incompleto y la palanquilla arrastra el carro. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

5



Desbarba

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa que la desbarbadora quite la escoria de corte.

✓ **Está bien si:** Rebaba ≤ 3 mm.

6



Marca la palanquilla ★ CRÍTICO

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Marca con la marcadora: colada · línea · secuencia · consecutivo (CCCCC-L-SS-NN [Supuesto]). Agrega la letra de condición si aplica: A, T, B, E, C o R.

✓ **Está bien si:** Marca legible que coincide con el rastreo.

7



Verifica la identidad ★ CRÍTICO

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Compara con el rastreo la primera y la última palanquilla de cada colada por línea. Revisa también el cambio de colada en la zona de transición.

✓ **Está bien si:** Marca = rastreo.

3 Lecho y despacho

8



Transfiere al lecho

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Pasa la palanquilla al lecho con la mesa de transferencia, con separación uniforme.

✓ **Está bien si:** Sin choques ni doblez.

✋ **ALTO si:** Una palanquilla se dobla o se atora en el camino o el lecho. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

9



Aparta las de inspección CALIDAD

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Lleva a la zona de inspección las que pida S-18 y las marcadas A, T, B, E, C y R.

✓ **Está bien si:** Palanquillas en la zona de inspección.

10  **Mide la temperatura para despacho**
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho
Qué haces: Mide con el pirómetro al final del lecho.
✔ **Está bien si:** ≥ 600 °C [Validar] para carga caliente (objetivo ≥ 650 °C).

11  **Despacha a carga caliente o patio**
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho
Qué haces: Despacha por colada completa y avisa a Laminación.
✔ **Está bien si:** Lote de una sola colada.

12  **Iza con electroimán o tenaza ★ CRÍTICO**
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho
Qué haces: Mide antes del izaje: electroimán solo hasta 600 °C; más caliente, usa tenaza. Nadie bajo la carga.
✔ **Está bien si:** Izaje sin personas en la zona.
🚫 **ALTO si:** La palanquilla pasa de 600 °C con electroimán, o hay alguien bajo la carga. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

13  **Estiba en el patio**
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho
Qué haces: Estiba en capas cruzadas con separadores. Pon la etiqueta de estiba con la colada.
✔ **Está bien si:** Altura ≤ 2.5 m [Validar con C-16]; una colada por estiba.
🚫 **ALTO si:** La estiba está inestable o pasa de 2.5 m. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

14  **Registra el despacho**
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho
Qué haces: Anota palanquillas por colada, destino y retenidas.
✔ **Está bien si:** Registro con palanquillas por colada, destino, temperatura y retenidas.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

🕒 EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)			
CO ≥ 25 ppm Sal a zona verde y avisa por radio.	CO ≥ 200 ppm Evacuación del sector [Verificar NOM-010].	O₂ < 19.5 % o > 23.5 % Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.	Gas natural ≥ 10 % LEL Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.
Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.			
✂ SI PASA ESTO Corte incompleto: la palanquilla arrastra el carro	HAZ ESTO Detén la línea de corte y avisa: C-06 decide bajar la velocidad. Corte manual solo con permiso.	AVISA A C-06 y S-12	
🔥 SI PASA ESTO Retroceso de llama o fuga de gas	HAZ ESTO Cierra O ₂ y gas en la válvula general. Evacúa. No reenciendas sin revisión.	AVISA A C-06 y C-16	
📏 SI PASA ESTO Longitud fuera de tolerancia	HAZ ESTO Ajusta. Retén las palanquillas desde el último control bueno.	AVISA A C-06 y S-18	
🏷 SI PASA ESTO Marca ilegible o marcadora fuera de servicio	HAZ ESTO Marca a mano con crayón térmico y verifica contra el rastreo. Pide reparar la marcadora.	AVISA A C-06	
⊗ SI PASA ESTO La marca no coincide con el rastreo	HAZ ESTO Retén "R" todas las palanquillas dudosas. C-09 decide.	AVISA A C-06 y C-09	
🔒 SI PASA ESTO Palanquilla doblada o atorada en el camino o el lecho	HAZ ESTO Detén la transferencia. LOTO. Se libera con grúa o corte manual. Nadie entre rodillos.	AVISA A C-06 y C-11	
🔗 SI PASA ESTO Una palanquilla cae del electroimán	HAZ ESTO Acordona. No te acerques hasta que esté asentada. Revisa el electroimán.	AVISA A C-06 y C-16	

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de corte por línea (longitud, escuadra, rebaba, ajustes)	1 por línea por turno y cada ajuste	Registro de corte
Identidad de cada palanquilla y letras de condición	Cada palanquilla	Sistema de rastreo
Registro de despacho (colada, número de palanquillas, destino, temperatura)	Cada despacho	Registro de despacho
Etiqueta de estiba	Cada estiba	Patio

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-16	3	16 h (oxicorte, gases, rastreo)	80 h / 10 coladas	Pasos 1, 6 y 7	24 meses (TD-P07)
S-17	3	16 h + 40 h de grúa de producto si la opera	80 h / 10 coladas	Paso 12	12 meses (grúas e izaje)

Palabras que vas a escuchar

- Oxicorte**
Soplete de oxígeno y gas natural que viaja con la palanquilla mientras la corta.
- Dilatación**
El acero caliente mide ≈ 1.2 % más: 12 m en frío son ≈ 12.15 m en caliente.
- Encoder**
Rodillo que mide la longitud de la palanquilla para el punto de corte.
- Rebaba**
Escoria de corte pegada al extremo; máximo 3 mm.
- Carga caliente**
Envío directo a Laminación con la palanquilla a ≥ 600 °C.
- Letras de condición**
A arranque, T transición, B cambio de buza, E EMS apagado, C cola, R retenida.
- Lecho de enfriamiento**
Mesa donde la palanquilla se enfría pareja para no doblarse.
- Palanquilla**
Producto de la CC2: barra cuadrada de 160 × 160 mm (o 130 × 130 mm) y 12 m de largo.
- Arrestaflamas (antirretorno de llama)**
Válvula que impide que la flama regrese por la manguera de O₂ o de gas.
- Antirretorno de llama**
Dispositivo (arrestaflamas) que impide que la flama regrese por la manguera.
- Electroimán**
Imán de la grúa que levanta el acero; pierde fuerza con el acero muy caliente (más de 600 °C).
- Estiba**
Pila ordenada de piezas en el patio, con separadores y etiqueta de colada.
- Pirómetro**
Instrumento que mide la temperatura a distancia, sin tocar la pieza.
- Trazabilidad**
Trazabilidad: poder saber de qué colada y línea viene cada pieza y qué le pasó.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-08 — Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S16, IT-S17, IT-S12, IT-S18
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-08
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-04, MO-CC2-05, MO-CC2-07, MO-CC2-09

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Prueba los oxicortes (S-16) — Sin fugas; arrestaflamas instalados; flama estable.
- ☐ Paso 6 · Marca la palanquilla (S-16) — Marca legible que coincide con el rastreo.
- ☐ Paso 7 · Verifica la identidad (S-16) — Marca = rastreo.
- ☐ Paso 12 · Iza con electroimán o tenaza (S-17) — Izaje sin personas en la zona.

1

Nadie en el camino de rodillos ni en el lecho: cruza solo por las pasarelas.

2

Electroimán solo hasta 600 °C; más caliente, tenaza. Nadie bajo la carga.

3

Sin marca legible o si no coincide con el rastreo, la palanquilla se retiene "R".

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC2-08: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-08 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.